2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年安徽卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 $A=\{x \mid x+1>0\}$，$B=\{x \mid x-3<0\}$，则 $A \cap B=$（ ）

A. $(-1,+\infty)$
B. $(-\infty,3)$
C. $(-1,3)$
D. $(1,3)$

【答案】**C**

【解析】

由 $x+1>0$，得 $x>-1$，所以 $A=(-1,+\infty)$；由 $x-3<0$，得 $x<3$，所以 $B=(-\infty,3)$. 因而 $A \cap B=(-1,3)$，

故选 C.

2. 已知 $\mathrm{i}^2=-1$，则 $\mathrm{i}(1-\sqrt{3}\mathrm{i})=$（ ）

A. $\sqrt{3}-\mathrm{i}$
B. $\sqrt{3}+\mathrm{i}$
C. $-\sqrt{3}-\mathrm{i}$
D. $-\sqrt{3}+\mathrm{i}$

【答案】**B**

【解析】

利用 $\mathrm{i}^2=-1$，直接展开得 $\mathrm{i}(1-\sqrt{3}\mathrm{i})=\mathrm{i}-\sqrt{3}\mathrm{i}^2=\mathrm{i}+\sqrt{3}=\sqrt{3}+\mathrm{i}$，

故选 B.

3. 设向量 $\mathbf{a}=(1,0)$，$\mathbf{b}=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，则下列结论中正确的是（ ）

A. $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|$
B. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}=\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$
D. $\mathbf{a}-\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{b}$ 垂直

【答案】**D**

【解析】
先计算

$|\mathbf{a}|=1$，$|\mathbf{b}|=\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

所以选项 A 错误；又

$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1\cdot\frac{1}{2}+0\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\neq\frac{\sqrt{2}}{2}$，

故选项 B 错误. 两向量的坐标不成比例，选项 C 错误. 最后

$(\mathbf{a}-\mathbf{b})\cdot\mathbf{b}=\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}-\frac{1}{4}=0$，

所以 $\mathbf{a}-\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{b}$ 垂直，故选 D.

4. 过点 $(1,0)$ 且与直线 $x-2y-2=0$ 平行的直线方程是（ ）

A. $x-2y-1=0$　　B. $x-2y+1=0$
C. $2x+y-2=0$　　D. $x+2y-1=0$

【答案】**A**

【解析】
与直线 $x-2y-2=0$ 平行的直线可设为

$x-2y+k=0$. 将点 $(1,0)$ 代入，得 $1+k=0$，即 $k=-1$. 因此所求直线为 $x-2y-1=0$，

故选 A.

5. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=n^2$，则 a_8 的值为（ ）

A. 15　　B. 16　　C. 49　　D. 64

【答案】**A**

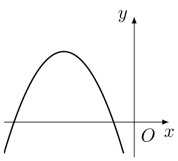
【解析】
由前 n 项和与通项的关系，

$a_8=S_8-S_7=8^2-7^2=64-49=15$，

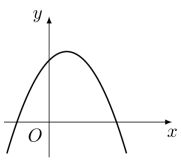
故选 A.

6. 设 $abc>0$，二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 的图象可能是（ ）

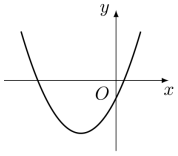
A.



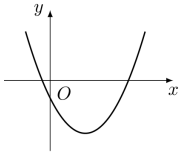
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】
二次函数图象的开口方向由 a 的符号决定，纵轴截距为 c，对称轴为 $x=-\frac{b}{2a}$.
逐图判断：图 A 开口向下，故 $a<0$；对称轴在 y 轴左侧，故 $-\frac{b}{(2a)}<0$，从而 $b<0$；又图象在 y 轴处于 x 轴下方，故 $c<0$，所以 $abc<0$. 图 B 开口向下，故 $a<0$；对称轴在 y 轴右侧，故 $b>0$；且 $c>0$，所以 $abc<0$. 图 C 开口向上，故 $a>0$；对称轴在 y 轴左侧，故 $b>0$；且 $c<0$，所以 $abc<0$. 图 D 开口向上，所以 $a>0$；对称轴在 y 轴右侧，所以 $-\frac{b}{(2a)}>0$，从而 $b<0$；且 $c<0$，于是 $abc>0$. 因此只有图 D 可能，故选 D.

7. 设 $a=\left(\frac{3}{5}\right)^{\frac{2}{5}}$，$b=\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{3}{5}}$，$c=\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{2}{5}}$，则 a，b，c 的大小关系是（ ）

A. $a>c>b$　　B. $a>b>c$
C. $c>a>b$　　D. $b>c>a$

【答案】**A**

【解析】
因为 $0<\frac{2}{5}<1$，幂函数 $x\mapsto(\frac{2}{5})^x$ 随指数增大而减小，而 $\frac{3}{5}>\frac{2}{5}$，所以
$b=\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{3}{5}}<\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{2}{5}}=c.$
又因为 $\frac{3}{5}>\frac{2}{5}>0$，在正指数 $\frac{2}{5}$ 下底数越大幂越大，故
$a=\left(\frac{3}{5}\right)^{\frac{2}{5}}>\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{2}{5}}=c.$
因此 $a>c>b$，故选 A.

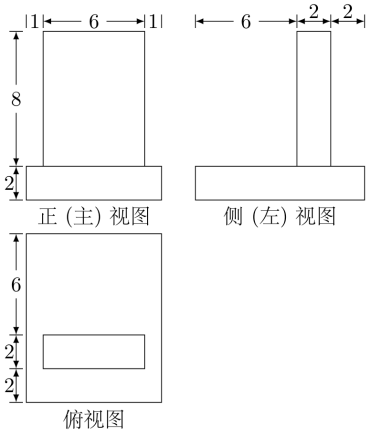
8. 设 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}2x+y-6\geq 0,\\ x+2y-6\leq 0,\\ y\geq 0,\end{cases}$，则目标函数 $z=x+y$ 的最大值是（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 6　　D. 8

【答案】**C**

【解析】
三条边界直线为 $2x+y=6$、$x+2y=6$ 和 $y=0$. 两条斜边界联立得 $(x,y)=(2,2)$；与 $y=0$ 分别联立，得到 $(3,0)$ 和 $(6,0)$. 这三个点都满足原不等式，且不等式组所表示的可行域是以它们为顶点的三角形，因此线性目标函数的最值只需在这三个顶点比较. 逐点代入 $z=x+y$，得 $z(3,0)=3$、$z(2,2)=4$、$z(6,0)=6$. 所以 z 的最大值为 6，故选 C.

9. 一个几何体的三视图如图，该几何体的表面积为（ ）



A. 372　　B. 360　　C. 292　　D. 280

【答案】**B**

【解析】

由三视图可知，该几何体由一个长方体底座和其上的长方体组成．底座的长、宽、高分别为 8，10，2，上部长方体的长、宽、高分别为 6，2，8，两者的接触面为长 6、宽 2 的矩形．

底座和上部长方体的表面积之和为

$$2(8\cdot 10+8\cdot 2+10\cdot 2)+2(6\cdot 2+6\cdot 8+2\cdot 8)=232+152=384$$

接触面在两部分的表面积中各计算了一次，需减去两倍接触面积

$$2\cdot(6\cdot 2)=24$$

所以该几何体的表面积为 $384-24=360$，故选 B.

10. 甲从正方形四个顶点中任意选择两个顶点连成直线，乙也从该正方形四个顶点中任意选择两个顶点连成直线，则所得的两条直线相互垂直的概率是（ ）

A. $\frac{3}{18}$　　B. $\frac{3}{18}$

C. $\frac{3}{18}$　　D. $\frac{3}{18}$

【答案】**C**

【解析】

正方形四个顶点两两连线共有 $C_4^2=6$ 条，其中有 4 条边和 2 条对角线．甲、乙分别独立选择一条直线，基本事件总数为 $6\times 6=36$.

每条边都分别与两条相邻的边垂直，因此有 $4\times 2=8$ 个有序选择；两条对角线互相垂直，又产生 2 个有序选择．有利事件数为 $8+2=10$，所求概率为

$\frac{10}{36}=\frac{5}{18}$，

故选 C.

填空题

11. 命题“存在 $x\in\mathbb{R}$，使得 $x^2+2x+5=0$”的否定是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\forall x\in\mathbb{R},\ x^2+2x+5\neq 0$

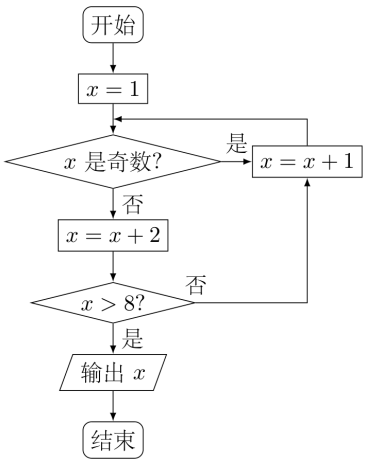
【解析】
将命题中的“存在”改为全称量词“任意”，并将“等于零”改为“不等于零”，所以其否定为
对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $x^2+2x+5\neq 0$.

12. 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(1,0)$

【解析】
抛物线标准方程为 $y^2=2px$，与 $y^2=4x$ 比较得 $2p=4$，所以 $p=2$. 因而焦点坐标为
$\left(\frac{p}{2},0\right)=(1,0)$.

13. 如图所示，程序框图（算法流程图）的输出值 x =underline{hspace{2.5em}}.



【答案】12

【解析】
初始值为 $x=1$. 按流程图逐步运行：1 为奇数，执行 $x=x+1$ 得 $x=2$；2 为偶数，执行 $x=x+2$ 得 $x=4$，且 $4\leqslant 8$，执行 $x=x+1$ 得 $x=5$；5 为奇数，执行 $x=x+1$ 得 $x=6$；6 为偶数，执行 $x=x+2$ 得 $x=8$，且 $8\leqslant 8$，执行 $x=x+1$ 得 $x=9$；9 为奇数，执行 $x=x+1$ 得 $x=10$；10 为偶数，执行 $x=x+2$ 得 $x=12$. 此时 $12>8$，流程输出 12.

14. 某地有居民 100000 户，其中普通家庭 99000 户，高收入家庭 1000 户. 从普通家庭中以简单随机抽样方式抽取 990 户，从高收入家庭中以简单随机抽样方式抽取 100 户 进行调查，发现共有 120 户 家庭拥有 3 套或 3 套 以上住房，其中普通家庭 50 户，高收入家庭 70 户. 依据这些数据并结合所掌握的统计知识，你认为该地拥有 3 套 或 3 套 以上住房的家庭所占比例的合理估计是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】5.7%

【解析】
分层抽样后，应先分别估计两类家庭中的比例，再按两类家庭在总体中的比例加权．普通家庭中的样本比例为
$\frac{50}{990}$，
高收入家庭中的样本比例为
$\frac{70}{100}$.
因此总体比例的合理估计为
$\frac{99000}{100000}\cdot\frac{50}{990}+\frac{1000}{100000}\cdot\frac{70}{100}=0.05+0.007=0.057=5.7\%.$

15. 若 $a>0$，$b>0$，$a+b=2$，则下列不等式对一切满足条件的 a，b 恒成立的是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有正确命题的编号）

1. (1) $ab\leq 1$；
2. (2) $\sqrt{a}+\sqrt{b}\leq\sqrt{2}$；
3. (3) $a^2+b^2\geq 2$；
4. (4) $a^3+b^3\geq 3$；
5. (5) $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geq 2$.

【答案】1，3，5

【解析】
由 $(a-b)^2\geqslant 0$ 且 $a+b=2$，得
$ab\leq\frac{(a+b)^2}{4}=1$，
故命题 1 恒成立．又
$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=4-2ab\geqslant 2$，
故命题 3 恒成立．因为 a，$b>0$，由 $ab\leqslant 1$ 得
$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{a+b}{ab}=\frac{2}{ab}\geqslant 2$，
故命题 5 恒成立．
命题 2 在 $a=b=1$ 时变为 $2\leq\sqrt{2}$，不成立；命题 4 在 $a=b=1$ 时变为 $2\geqslant 3$，也不成立．因此正确命题的编号为 1，3，5.

解答题

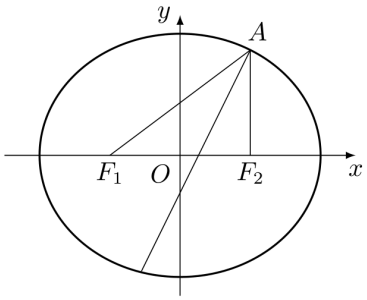
16. $\triangle ABC$ 的面积是 30，内角 A，B，C 所对边长分别为 a，b，c，$\cos A=\frac{12}{13}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 椭圆 E 经过点 $A(2,3)$，对称轴为坐标轴，焦点 F_1，F_2 在 x 轴上，离心率 $e=\frac{1}{2}$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

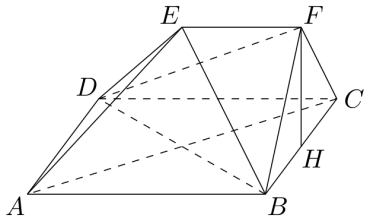
18. 某市 2010 年 4 月 1 日—4 月 30 日对空气污染指数的监测数据如下（主要污染物为可吸入颗粒物）：61，76，70，56，81，91，92，91，75，81，88，67，101，103，95，91，77，86，81，83，82，82，64，79，86，85，75，71，49，45.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 如图，在多面体 $ABCDEF$ 中，四边形 $ABCD$ 是正方形，$EF \parallel AB$，$EF \perp FB$，$AB = 2EF$，$\angle BFC = 90°$，$BF = FC$，H 为 BC 的中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】
取 $EF = t > 0$，则 $AB = 2t$. 建立直角坐标系，使

$A(0,0,0)$，$B(2t,0,0)$，$C(2t,2t,0)$，$D(0,2t,0)$，于是 $H(2t,t,0)$. 由 $BF = FC$ 及 $\angle BFC = 90°$，三角形 BFC 是以 BC 为斜边的等腰直角三角形，因此 $FH = BH = t$. 若设 $F = (u,v,w)$，由 $BF = FC$ 得 $(u-2t)^2 + v^2 + w^2 = (u-2t)^2 + (v-2t)^2 + w^2$，所以 $v = t$，可设 $F = (u,t,w)$. 按图中顶点顺序取 $\overrightarrow{EF}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 同向，结合 $EF = t$，得 $\overrightarrow{EF} = (t,0,0)$，即 $E = (u-t,t,w)$. 又 $EF \perp FB$，所以 $(t,0,0) \cdot (2t-u,-t,-w) = 0$，得 $u = 2t$. 再由 $FH = t$，得 $w^2 = t^2$. 取图示方向 $w = t$，于是 $F(2t,t,t)$，$E(t,t,t)$.

1. (1)
2. (2)

20. 设函数 $f(x) = \sin x - \cos x + x + 1$，$0 < x < 2\pi$，求函数 $f(x)$ 的单调区间与极值.

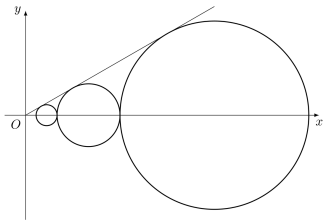
【解析】

$$f'(x)=\cos x+\sin x+1=2\cos\frac{x}{2}\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)$$

在 $0<x<2\pi$ 内，$f'(x)=0$ 等价于 $\sin x+\cos x=-1$，故临界点为 $x=\pi$ 和 $x=\frac{3\pi}{2}$. 当 $0<x<\pi$ 时，$\cos\frac{x}{2}>0$，$\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}>0$，所以 $f'(x)>0$；当 $\pi<x<\frac{3\pi}{2}$ 时，$\cos\frac{x}{2}<0$，$\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}>0$，所以 $f'(x)<0$；当 $\frac{3\pi}{2}<x<2\pi$ 时，两个因式均为负，故 $f'(x)>0$. 因此函数在 $(0,\pi)$ 和 $\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$ 上单调递增，在 $\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$ 上单调递减. 又 $f(\pi)=\pi+2$，$f\left(\frac{3\pi}{2}\right)=\frac{3\pi}{2}$，所以极大值为 $\pi+2$，极小值为 $\frac{3\pi}{2}$.

21. 设 C_1，C_2，…，C_n，… 是坐标平面上的一列圆，它们的圆心都在 x 轴的正半轴上，且都与直线 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$ 相切，对每一个正整数 n，圆 C_n 都与圆 C_{n+1} 相互外切，以 r_n 表示 C_n 的半径. 已知 $\{r_n\}$ 为递增数列.

1. (1)



【解析】

1. (1)